

Práctica Modelo de colas

Ejercicio 1: Sistema M/M/1

Situación: Una clínica dental tiene un solo dentista atendiendo a los pacientes. Los pacientes llegan siguiendo una distribución de Poisson con una tasa de 4 pacientes por hora. El tiempo de servicio sigue una distribución exponencial con una tasa de 5 pacientes por hora.

1. **Utilización del servidor (ρ):**
 - Calcula la utilización del servidor.
2. **Número esperado de pacientes en el sistema (L):**
 - Determina el número esperado de pacientes en el sistema.
3. **Número esperado de pacientes en la cola (L_q):**
 - Calcula el número esperado de pacientes en la cola.
4. **Tiempo esperado en el sistema (W):**
 - Encuentra el tiempo esperado que un paciente pasa en el sistema.
5. **Tiempo esperado en la cola (W_q):**
 - Determina el tiempo esperado que un paciente pasa en la cola.

Ejercicio 2: Sistema M/M/c

Situación: Un centro de atención telefónica tiene 3 operadores atendiendo llamadas. Los clientes llaman al centro siguiendo una distribución Poisson con una tasa de 9 llamadas por hora. Cada operador atiende a las llamadas con una tasa de 4 llamadas por hora.

1. **Utilización del sistema (ρ):**
 - Calcula la utilización del sistema.
2. **Número esperado de clientes en el sistema (L):**
 - Determina el número esperado de clientes en el sistema.
3. **Número esperado de clientes en la cola (L_q):**
 - Calcula el número esperado de clientes en la cola.
4. **Tiempo esperado en el sistema (W):**
 - Encuentra el tiempo esperado que un cliente pasa en el sistema.
5. **Tiempo esperado en la cola (W_q):**
 - Determina el tiempo esperado que un cliente pasa en la cola.

Ejercicio 3: Análisis Económico de un Sistema de Colas

Situación: Un banco está evaluando si debe contratar un segundo cajero. Actualmente, tienen un solo cajero con una tasa de servicio de 8 clientes por hora y los clientes llegan a una tasa de 6 por hora. El costo de operación de un cajero es de \$10 por hora y el costo de espera por cliente es de \$5 por hora. $P(W>0) \approx 0.4$ (simplificación)

1. **Costo total con un cajero:**
 - Calcula el costo total (operación + espera) con un cajero.
2. **Costo total con dos cajeros:**
 - Calcula el costo total con dos cajeros, asumiendo que con dos cajeros la tasa de servicio combinada es de 15 clientes por hora.

